

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. DENOMINATION DU MÉDICAMENT

Tricef 20 mg/ml poudre pour suspension buvable.

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chaque 5 ml de suspension buvable contient 100 mg de céfixime.

Excipient à effet connu :

Sucrose - 505,022 mg/ml

Pour la liste complète d'excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Poudre pour suspension buvable.

Poudre pour suspension buvable de couleur blanche ou crème clair et arôme de fraise.

4. DONNÉES CLINIQUES

4.1 Indications thérapeutiques

Tricef est indiqué pour le traitement des infections suivantes par agents sensibles (voir rubriques 4.4 et 5.1) :

- Otite moyenne aigüe
- Infections des voies respiratoires supérieures (pharyngite, amygdalite, sinusites aigües) ;
- Infections des voies respiratoires inférieures (exacerbations aigües de la bronchite chronique, pneumonie acquise en communauté) ;
- Infections des voies urinaires (cystite aigüe, pyélonéphrite aigüe non compliquée)
- Urétrite et cervicite gonococcique non compliquée.

Les orientations nationales et/ou locales sur la prise appropriée d'antibiotiques doivent être prises en compte.

4.2 Posologie et mode d'administration

La posologie habituellement recommandée est de 8 mg/kg/jour en une seule prise.

En termes de forme pharmaceutique, la posologie est, génériquement, la suivante :

- Enfants de 2 à 4 ans: 1 cuillère mesure chaque 24 heures ; ½ cuillère mesure chaque 12 heures
- Enfants de 5 à 8 ans: 2 cuillères-mesure chaque 24 heures; 1 cuillère mesure chaque 12 heures.
- Enfants de 9 à 12 ans: 3 cuillères mesure chaque 24 heures; 1½ cuillère mesure chaque 12 heures.

- Patients présentant une insuffisance rénale : Le médicament peut être administré à des patients atteints d'insuffisance rénale. Chez les patients dont la clairance de la créatinine est égale ou supérieure à 20 ml/min, utiliser les doses indiquées ci-avant ; si la clairance de la créatinine est inférieure à 20 ml/min, il convient de ne pas dépasser la dose de 200 mg par jour. De même, cette dose ne doit pas être dépassée pour les patients en dialyse péritonéale chronique ou en hémodialyse puisque la céfixime est retirée très lentement de la circulation par dialyse.

Chez les patients dont la fonction hépatique est compromise, on a observé une augmentation du temps nécessaire pour atteindre la concentration sérique maximale de la céfixime. Toutefois, cela n'implique aucune modification de la posologie chez ces patients.

L'administration concomitante avec les aliments pourra augmenter le temps d'atteinte de la C_{max}, bien qu'elle n'interfère pas sur l'AUC₂₄ ou T_{1/2β}, s'avérant ainsi être un effet sans importance clinique.

4.3 Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active et, d'une manière générale, aux antibiotiques bêta-lactamines ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.

Tricef contient 2,52 g de saccharose pour chaque 5 ml de suspension buvable. Les patients ayant une intolérance héréditaire à la fructose, syndrome de malabsorption de glucose-galactose ou insuffisance en sucrase-isomaltase ne doivent pas prendre ce médicament.

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Prendre Tricef avec prudence au cours de la grossesse et de l'allaitement, tout en tenant compte de la contre-indication concernant l'hypersensibilité à la céfixime ou à ses excipients et en respectant la réduction posologique chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale.

Administer avec prudence les céphalosporines aux patients hypersensibles aux pénicillines, compte tenu de cas d'allergie croisée entre pénicillines et céphalosporines, lesquels se sont traduits par des réactions graves (y compris anaphylactiques) aux deux classes (voir rubrique 4.3).

Des cas de réactions cutanées sévères à la céfixime ont été rapportés, comme la nécrolyse épidermique toxique, le syndrome de Stevens-Johnson ou rash avec éosinophilie et symptômes systémiques (DRESS). En cas de réaction adverse cutanée sévère, interrompre immédiatement la prise de céfixime, puis prendre les mesures d'urgence appropriées.

Comme les autres céphalosporines, la céfixime peut également causer une insuffisance rénale aigüe, y compris la néphrite interstitielle. En cas d'insuffisance rénale aigüe, interrompre la prise de céfixime et prendre les mesures thérapeutiques appropriées.

Prendre Tricef avec précaution, notamment en cas d'insuffisance rénale sévère (voir rubrique 5.2).

La sécurité de Tricef chez les prématurés et nouveau-nés n'a pas été encore établie.

La prise prolongée de céfixime peut mener à la surcroissance d'agents non sensibles. Le traitement à base d'antibiotiques à large spectre modifie la flore normale du côlon et peut conduire à la colonisation par souches de *Clostridium*. Les études réalisées montrent que la toxine produite par le *Clostridium difficile* est la principale cause de diarrhée associée à l'antibiotique. La colite pseudomembraneuse est associée à la prise d'antibiotiques à large spectre (macrolides, pénicillines semi-synthétiques, lincosamines et céphalosporines, y compris la céfixime); il est important de tenir compte de ce diagnostic chez les patients développant des diarrhées associées à la prise d'antibiotiques.

Certains patients ayant une diarrhée sévère par colite pseudomembraneuse, développée au cours de ou suite à la prise de céfixime, ont été en danger de mort, raison pour laquelle ce diagnostic ne doit pas être écarté (voir rubrique 4.8). En cas de suspicion, interrompre la prise de céfixime et prendre les mesures de traitement appropriées. Des procédures endoscopiques digestives, comme la sigmoïdoscopie, ou bactériologiques pourront s'avérer nécessaires. Les mesures de traitement comprennent les liquides, les électrolytes et les suppléments protéiques. Si aucune amélioration n'est observée suite à l'interruption du médicament ou si les symptômes s'aggravent, un traitement à base de vancomycine par voie orale est recommandé. Il s'agit de l'antibiotique de première choix pour la colite pseudomembraneuse par *C. difficile*. D'autres causes de colite

devront être exclues. La prise de médicaments qui inhibent le péristaltisme intestinal est contre-indiquée.

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction

Les antiacides n'interfèrent pas sur l'absorption de la céfixime. Les inhibiteurs de la réabsorption tubulaire, comme le probénécide, peuvent rendre difficile l'excrétion urinaire de la céfixime, augmentant les valeurs de la C_{max} et de l'AUC₂₄.

Les salicylés et autres anti-inflammatoires non stéroïdes peuvent déplacer la céfixime de leur liaison aux protéines plasmatiques, augmentant ainsi les concentrations de la fraction libre.

Comme pour la plupart des céphalosporines, on a rapporté une augmentation du temps de prothrombine chez certains patients, et donc on recommande une certaine précaution quant à l'administration de la céfixime chez les patients suivant un traitement anticoagulant, bien que l'ajustement de la fréquence de contrôle de l'INR (*International Normalized Ratio*).

L'administration de céfixime peut réduire l'efficacité des contraceptifs oraux. Nous recommandons donc de prendre des mesures contraceptives supplémentaires non hormonales.

De faux résultats positifs peuvent être observés quant au dosage du glucose dans l'urine par réactifs cupriques, mais non par ceux utilisant la glicoxidase. Le test de Coombs peut également se présenter faussement positif, comme avec la plupart des céphalosporines.

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement

Lors des essais précliniques, aucune différence n'a été observée entre le groupe d'animaux de contrôle et celui ayant reçu le médicament quant aux paramètres de fertilité, comme le comportement d'accouplement, le taux de grossesse, la durée de la grossesse ou de l'accouchement. Le transfert transplacentaire de céfixime fut d'environ 1 % de la dose administrée aux souris en gestation. Le transfert via le lait maternel est d'environ 1,5 % du total administré à la mère.

Bien que l'expérience animale ne suggère aucun type de toxicité au cours de la gestation, l'innocuité de la céfixime au cours de la grossesse chez l'espèce humaine n'a pas été éclaircie. Tricef ne doit pas être administré pendant la grossesse et l'allaitement, excepté si le médecin considère que la prise est essentielle.

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Aucun effet n'a été rapporté sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines.

4.8 Effets indésirables

Les effets indésirables (d'après les résultats des études cliniques) sont présentés par ordre décroissant de gravité dans chaque classe de fréquence.

La fréquence, le type et la gravité des réactions adverses chez les enfants est identique à celle des adultes.

Pour cette rubrique la convention suivante a été adoptée afin de classer les effets indésirables en termes de fréquence :

- Très fréquents : ($\geq 1/10$)
- Fréquents : ($\geq 1/100$, $< 1/10$)
- Peu fréquents : ($\geq 1/1\ 000$, $< 1/100$)
- Rares : ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1\ 000$)
- Très rares : $< 1/10\ 000$

- Inconnu (impossible à évaluer sur la base de données disponible)

Classe de systèmes d'organes selon la base de données MedDRA	Effet indésirable	Fréquence
Infections et infestations	Colite pseudo-membraneuse (voir rubrique 4.4)	Rares
Affections hématologiques et du système lymphatique	Éosinophilie Agranulocytose Thrombocytopénie	Rares
Affections du système immunitaire	Réaction anaphylactique, Réaction de type maladie sérique	Rares Très rares
Troubles du métabolisme et de la nutrition	Anorexie	Rares
Affections du système nerveux	Céphalée Étourdissements	Peu fréquents Rares
Affections gastro-intestinales	Diarrhée Douleur abdominale, Nausées Vomissements Dyspepsie	Fréquents Peu fréquents Rares
Affections hépatobiliaires	ictère	Rares
Affections de la peau et du tissu sous-cutané	Rash Rash avec éosinophilie et symptômes systémiques (DRESS) Érythème polymorphe Prurit Syndrome de Stevens-Johnson Nécrolyse épidermique toxique Urticaire	Peu fréquents Rares Très rares
Affections du rein et des voies urinaires	Insuffisance rénale y compris la néphrite interstitielle	Très rares
Troubles généraux et anomalies au site d'administration	Œdème de la face Fièvre	Rares
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales	Dyspnée	Rares
Investigations	Augmentation des enzymes hépatiques dans le sérum (transaminases, phosphatases alcalines) Augmentation de la bilirrubine dans le sérum Augmentation de l'urée dans le sérum Augmentation de la créatinine dans le sérum	Peu fréquents Rares Très rares

4.9 Surdosage

Aucune information rapportée sur des cas de surdosage. Des doses de 2 g chez des adultes en bonne santé ont provoqué des effets gastro-intestinaux modérés du type de ceux rapportés avec les doses thérapeutiques.

En cas d'intoxication aigüe, s'attendre à la survenue de diarrhée, de vomissements et de douleurs abdominales.

Il n'y a aucun antidote spécifique. Un lavage gastrique pourra être effectué (si le médicament a été pris il y a moins de 2 heures). Il faudra hydrater le patient en le rééquilibrant électrolytiquement, le cas échéant.

La dialyse péritonéale et l'hémodialyse n'éliminent des quantités cliniquement importantes de l'antibiotique du sang.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique : 1.1.2.3 - Médicaments anti-infectieux. Antibactériens. Céphalosporines. Céphalosporines de 3^{ème} génération, code ATC: J01D D08 céfixime

Mécanisme d'action

La céfixime, unique substance active de Tricef, est un agent bactérien de la classe des céphalosporines de 3^{ème} génération.

En sa qualité d'antibiotique bêta-lactamine, il agit par inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne. Il s'agit en effet d'un antibiotique bactéricide. Grâce à l'introduction d'un radical carboxyméthoxy à la position 7 du noyau céphème, la céfixime présente une haute résistance à l'inactivation par la plupart des bêta-lactamases produites par bactéries gram-positives ou gram-négatives. Cette caractéristique se traduit par une activité pratiquement superposable aux bactéries sensibles, qu'elles soient ou non productrices de bêta-lactamases.

Relation pharmacocinétique/pharmacodynamique (PK/PD)

Le temps (T) pendant lequel la concentration plasmatique dépasse la CMI (concentration minimale inhibitrice) du microorganisme démontre la meilleure corrélation d'efficacité en termes d'études de PK/PD. Nous considérons ainsi que la meilleure réponse thérapeutique survient lorsque $T > CMI$ est d'au moins 40-50 % de l'intervalle entre chaque prise.

Mécanisme(s) de résistance

La résistance bactérienne à la céfixime peut être due à l'un ou à plusieurs des mécanismes suivants :

- Hydrolyse par bêta-lactamase, exprimée par induction ou répression génétique dans des bactéries gram-négatives ;
- Réduction de l'affinité de liaison de la pénicilline aux protéines ;
- Réduction de la perméabilité de la membrane externe de bactéries Gram-négatives ;
- Expression de pompes membranaires de l'efflux actif de l'antibiotique.

Plusieurs des mécanismes de résistance décrits ci-avant peuvent coexister dans une même cellule bactérienne. En fonction du (des) mécanisme(s) présent(s), une bactérie peut présenter une résistance croisée à plusieurs ou à tous les antibiotiques bêta-lactamines ou aux antibiotiques d'autres classes.

Valeurs de concentration critiques (*breakpoints*)

Les *breakpoints* définis par l'EUCAST (Comité Européen de l'Antibiogramme) en avril 2010 pour la céfixime sont :

- *H. influenzae* : sensible $\leq 0,12$ mg/l, résistant $> 0,12$ mg/l
- *M. catarrhalis* : sensible $\leq 0,5$ mg/l, résistant $> 1,0$ mg/l
- *Neisseria gonorrhoeae* : sensible $\leq 0,12$ mg/l, résistant $> 0,12$ mg/l

- *Enterobacteriaceae* : sensible $\leq 1,0$ mg/l, résistant $> 1,0$ mg/l (uniquement pour les infections urinaires non compliquées). La recherche de la production d'ESLB (bêta-lactamases à large spectre) pourra s'avérer nécessaire dans le cadre du contrôle d'infection, de surveillance ou d'épidémiologie.

La prévalence de résistance acquise pourra varier géographiquement et dans le temps. Pour les espèces sélectionnées, il est souhaitable d'obtenir des informations locales sur les résistances, notamment lors du traitement d'infections graves. Demander un conseil spécialisé lorsque la prévalence locale est telle que l'utilité de l'agent, dans certains types d'infections, est remise en cause.

Microorganismes sensibles
Gram-positifs aérobies <i>Streptococcus pneumoniae</i> (sensible à la pénicilline) <i>Streptococcus pyogenes</i>
Gram-négatifs aérobies <i>Escherichia coli</i> % <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Klebsiella species</i> % <i>Moraxella catarrhalis</i> <i>Proteus mirabilis</i> %
Microorganismes où la résistance acquise peut être un problème <i>Enterobacter species</i>
Microorganismes naturellement résistants <i>Clostridium difficile</i> <i>Bacteroides fragilis</i> Enterococci <i>Pseudomonas species</i> <i>Staphylococcus aureus</i> + <i>Streptococcus pneumoniae</i> (résistant à la pénicilline)

% Les isolés producteurs d'ESLB sont toujours résistants

+ Céfixime présente une faible activité sur les staphylocoques (malgré la sensibilité à la méticilline)

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Absorption

La présence d'un radical vinylique en position 3 concède à la céfixime une capacité satisfaisante pour être absorbée par voie orale. En réalité, la biodisponibilité orale de cet antibiotique est d'environ 48-50 %. La présence d'aliments ne nuit pas à l'absorption orale de la céfixime ; le Tmax est un peu élargi, mais le Cmax et l'AUC₂₄ ne sont pas modifiés.

Des doses thérapeutiques à répétition ne conduisent pas à l'accumulation dans l'organisme, aussi bien chez les adultes comme chez les enfants.

Distribution

La céfixime est liée aux protéines plasmatiques à environ 70 % et la fraction libre se diffuse bien dans les différents tissus de l'organisme, excepté le SNC. L'antibiotique pénètre bien dans le sinus maxillaire, l'oreille moyenne, les voies respiratoires (y compris les sécrétions bronchiques), les amygdales, le liquide et le tissu prostatiques et d'autres organes.

Les concentrations dans le tissu de la vésicule biliaire et la bile suite à une dose de 400 mg chez l'adulte sont d'environ de 20 et de 190 mcg/ml, respectivement, entre 4 à 12 heures suivant la prise de l'antibiotique. Les concentrations urinaires sont également élevées.

Biotransformation

La céfixime subit une métabolisation modérée dans l'organisme, étant essentiellement excrétée, sous forme active, par la bile et en quantité considérable (entre 20 et 30 % de la dose absorbée) dans l'urine.

L'excrétion de la céfixime est lente. Ainsi, le $T_{1/2\beta}$ est assez long (environ 4 heures), ce qui assure une bonne couverture par rapport aux bactéries sensibles dans les 24 heures suivant une administration unique de 400 mg chez l'adulte ou de 8 mg/kg chez l'enfant.

Élimination

Les concentrations dans l'urine et la bile sont très élevées puisque l'élimination s'effectue par ces voies.

Populations spéciales :

- Enfants :

On a observé une demi-vie plus longue, un AUC₂₄ plus élevé et une plus grande concentration urinaire chez les nourrissons par rapport à des enfants plus âgés. En effet, chez ces derniers, les paramètres pharmacocinétiques sont comparables à ceux des adultes.

- Patients âgés ;

Chez les patients âgés (de 65 à 74 ans) la C_{max} et l'AUC₂₄ présentent des valeurs un peu plus élevées que chez les jeunes adultes (de 20 à 32 ans). Toutefois, ces différences ne justifient pas une posologie plus faible pour les personnes âgées.

- Insuffisance hépatique :

Aucune variation de la C_{max} ou de l'AUC₂₄ n'a été rapportée chez les patients cirrhotiques suite à l'administration de 200 mg de céfixime. Toutefois, le temps pour la C_{max} et le $T_{1/2\beta}$ augmente, ainsi que la clairance rénale. Aucun métabolite n'a été détecté dans le sérum ou l'urine.

- Insuffisance rénale :

Bien que seuls 20 à 30 % de la dose absorbée soient excrétés par l'urine, les C_{max} et le $T_{1/2\beta}$ augmentent, pour une même dose, et ce en fonction de l'aggravation de l'insuffisance rénale. Ainsi, pour une clairance de la créatinine supérieure à 20 ml/min, ces augmentations ne suffisent pas pour demander une diminution de la posologie, contrairement à une clairance de la créatinine égale ou inférieure à 20 ml/min. Dans ces dernières circonstances, les C_{max} peuvent doubler et le $T_{1/2\beta}$ presque tripler. Il est alors indispensable de réduire la dose de moitié (en général 200 mg/jour pour les adultes et 4 mg/kg par jour pour les enfants).

L'hémodialyse et la dialyse péritonéale ne retirent du sang que de petites quantités de céfixime, ne revêtant donc pas d'importance clinique.

5.3 Données de sécurité préclinique

Les études réalisées chez les rongeurs et les chiens ont démontré que la céfixime est dépourvue d'effets toxiques, qu'il s'agisse d'une dose unique ou d'administrations répétées. Aucune propriété mutagène ou clastogène n'a été détectée. La capacité et le comportement reproductif des animaux testés n'ont pas été modifiés. Chez la souris et le rat, la céfixime n'est pas tératogène.

L'effet cancérigène sur le long terme n'a pas été évalué.

6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

Saccharose, la gomme xanthane, le benzoate de sodium et l'arôme fraise.

6.2 Incompatibilités

Aucune incompatibilité n'est connue.

6.3 Durée de conservation

Durée de conservation : 2 ans.

Durée de conservation après reconstitution : 14 jours.

6.4 Précautions particulières de conservation

Conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Conditions de conservation du médicament après reconstitution, voir rubrique 6.3.

6.5 Nature et contenu de l'emballage extérieur

Boîte en carton contenant un flacon en verre ambre de type III, une cuillère mesure (5 ml) et une notice. Flacons de 60 ml.

6.6 Précautions particulières d'élimination et manipulation

Reconstitution : Agiter la poudre dans le flacon jusqu'à sa dissolution.

Ajouter 4 cuillères mesure d'eau. Boucher et agiter fortement.

Ajouter plus d'eau jusqu'à atteindre la marque ► indiquée sur l'étiquette. Agiter jusqu'à l'obtention d'une suspension uniforme.

Pas d'exigences particulières pour l'élimination.

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation local en vigueur.

7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Bial – Portela & C^a, S.A,
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

8. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

9. DATE DE LA PREMIÈRE AUTORISATION/RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Date de la première autorisation :

Date du dernier renouvellement :

10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE